

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Жданов Данил Константинович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

Кузнецова Елене Сергеевна

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Прозорова Ю.А.

Наименование организации

ООО МастерСофт-Сервис

_____/_____
подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
5. Руководство оператора
6. Заключение.
7. Приложения к отчету: диск со всеми подтверждающими материалами, отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материал.

1. Характеристика объекта практики

Юридический адрес: Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 225.

Специализация: ООО «Мастер Софт Сервис» — компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и сопровождении корпоративного программного обеспечения, информационных систем на базе 1С, Moodle, CMS, а также предоставлении услуг ИТ-аутсорсинга для промышленных предприятий и организаций бюджетной сферы Кировской области.

Структура организации:

- Отдел разработки ПО
- Отдел внедрения и сопровождения
- Техническая поддержка (Helpdesk)
- Серверная / сетевая инфраструктура (Windows Server + виртуализация)

Практика проходила в отделе технической поддержки под руководством Кузнецовой Елены Сергеевны.

2. Описание рабочего места

Рабочее место техника-программиста в ООО «Мастер Софт Сервис» организовано в соответствии с требованиями эргономики и безопасности труда.

Рабочая зона включает в себя:

- **Мебель:** Специализированный рабочий стол со свободной зоной для работы с технической документацией и комплектующими ПК, компьютерное кресло.
- **Аппаратное обеспечение (ПК):**
 - **Системный блок:** Процессор Intel Core i5-11300H, 16 ГБ оперативной памяти (RAM) для поддержки сред виртуализации, скоростной накопитель SSD на 1024 ГБ.
 - **Устройства ввода:** Стандартная USB-клавиатура и оптическая проводная мышь.
 - **Монитор:** Жидкокристаллический (ЖК) дисплей с диагональю 24 дюйма, обеспечивающий комфортную работу с кодом и схемами.
- **Периферийные устройства:** Персональный лазерный принтер для оперативной печати отчетов, актов технического осмотра и инструкций.
- **Сетевое подключение:** Рабочая станция подключена к локальной вычислительной сети (ЛВС) ООО «Мастер Софт Сервис» посредством беспроводного Wi-Fi-соединения (частота 5 ГГц) с выходом в сеть Интернет через корпоративный шлюз. Канал связи обеспечивает достаточную пропускную способность для выполнения задач по установке и сопровождению программного обеспечения, а также удалённого администрирования серверов.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

Инфраструктура ООО «Мастер Софт Сервис» объединяет в себе современные программные комплексы и надежное аппаратное обеспечение.

Программное обеспечение

Таблица №1 – Состав ПО на предприятии

Наименование	Тип	Версия	Назначение
Windows Server 2022	ОС	Standard (Desktop Experience)	Серверная платформа
Active Directory	Служба каталогов	Встроенная	Управление пользователями
XAMPP	Веб-среда	8.2.12	Локальный сервер (Apache, MariaDB, PHP)
WordPress	CMS	6.4.x	Корпоративный портал
Moodle	LMS	4.5.x	Система электронного обучения
1С:Предприятие	Платформа	8.3 (учебная)	Освоение разработки
LibreHardwareMonitor	Мониторинг	0.9.4	Контроль ресурсов
Антивирус Касперского	Защита	KES 12	Безопасность
Git + Gitea	Контроль версий	2.42 / 1.21	Хранение конфигураций

Техническое обеспечение (Аппаратный комплекс)

Для обеспечения работы указанного ПО на комбинате используется следующее техническое обеспечение:

1. **Серверное оборудование:** блейд-серверы HP для Hyper-V и SQL Server.
2. **Сетевое оборудование:** коммутаторы Cisco (VLAN, изоляция сегментов).
3. **Оборудование безопасности:** UserGate (VPN, фильтрация).
4. **СХД:** NAS Synology 20 ТБ (RAID 10) для бэкапов.
5. **Криптозащита:** Рутокен, КриптоПро CSP.
6. **Офисная техника:** МФУ Kyocera, рабочие станции i5/i7, 16 ГБ RAM, SSD.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Установить предложенное программное обеспечение

Произведен комплекс работ по инсталляции и первичной конфигурации программных сред. Установлены:

- **Active Directory (AD DS):** Развертывание роли контроллера домена с настройкой доменных служб.

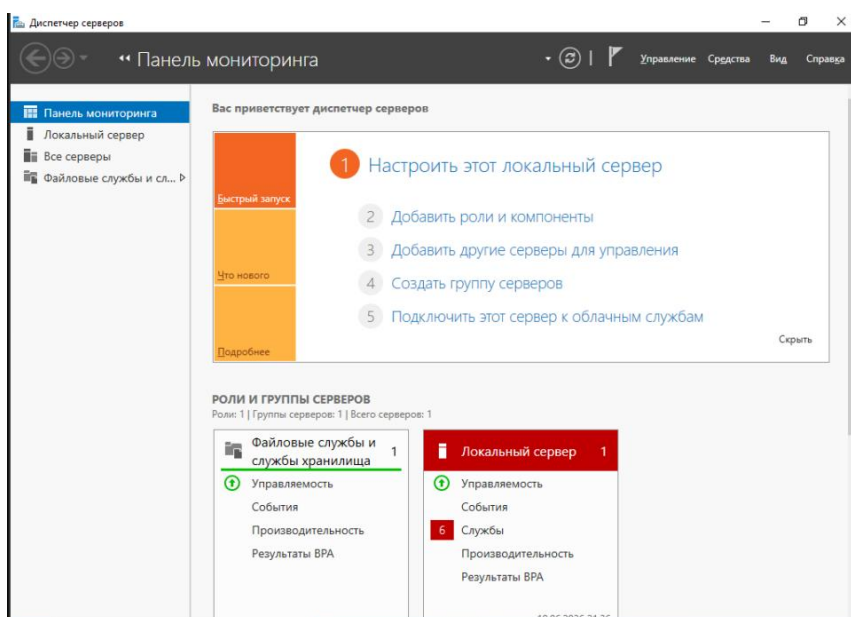


Рисунок 1 – Установка AD DS

- **XAMPP:** Установка кроссплатформенной сборки (Apache, MariaDB, PHP, Perl), необходимой для работы веб-сервисов.

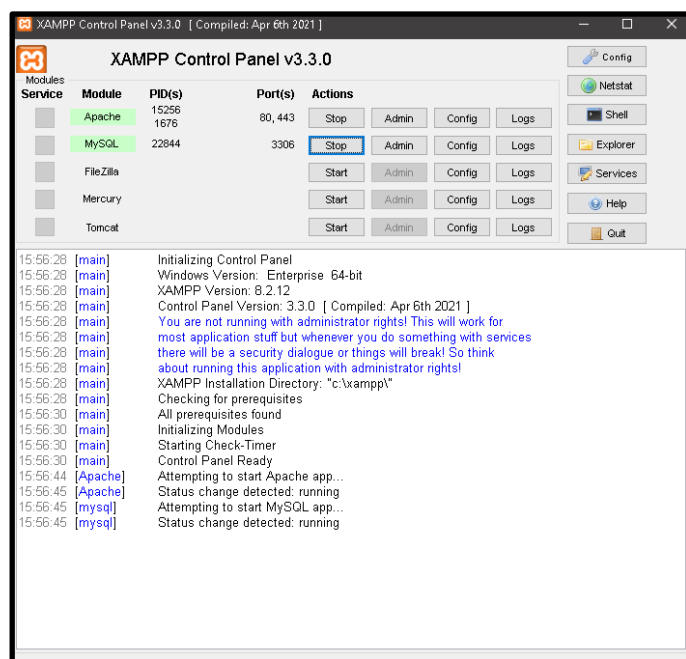


Рисунок 2 – Главное меню ХАМРР

- **WordPress:** Развертывание CMS для создания корпоративного портала.

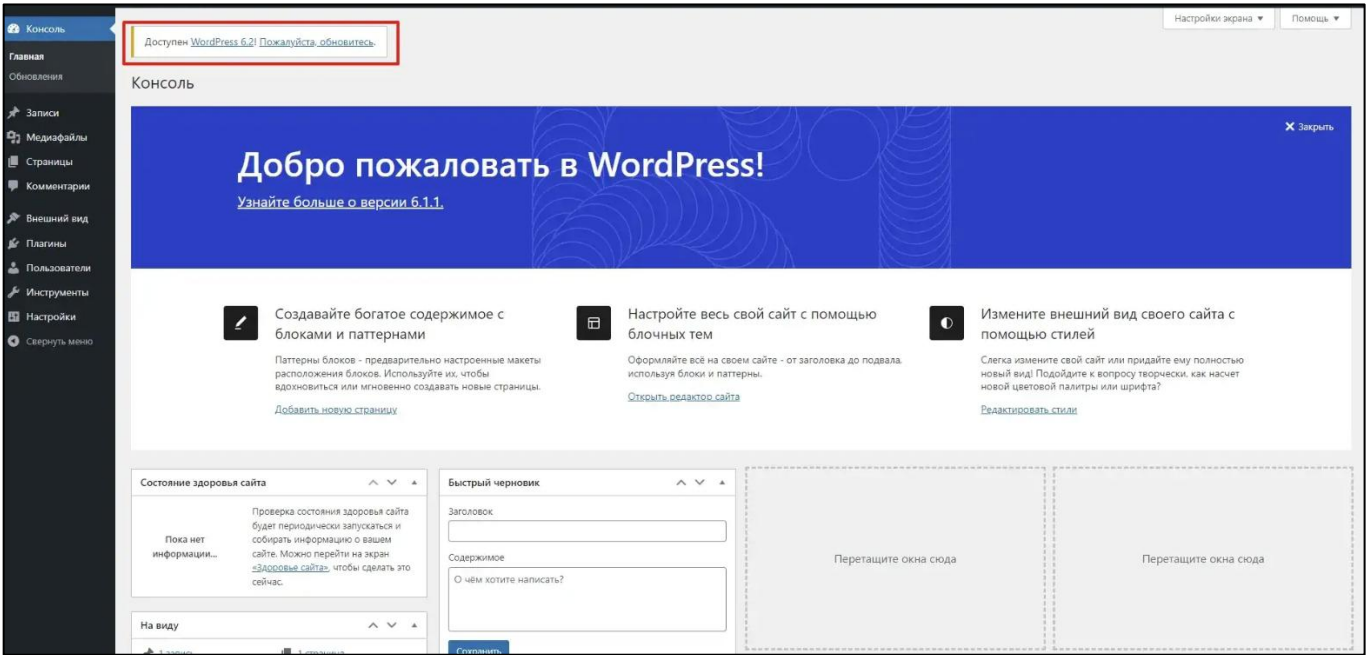


Рисунок 3 – Главное меню WordPress

- **Moodle:** Развертывание системы электронного обучения.

Установка - Moodle 5.0+ (Build: 20250417)

Moodle 5.0+ (Build: 20250417)

Информацию об этой версии Moodle можно посмотреть онлайн в [Release Notes](#)

Проверка настроек сервера

Название	Информация	Отчет	Плагин	Статус
unicode		необходимо установить и включить		ОК
database	mysql (9.3.0)	требуется версия 8.4, у Вас используется версия 9.3.0		ОК
php		требуется версия 8.2.0, у Вас используется версия 8.3.6		ОК
pcreunicode		рекомендуется установить и включить для наилучшей производительности		ОК
php_extension	iconv	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	mbstring	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	curl	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	openssl	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	tokenizer	рекомендуется установить и включить для наилучшей производительности		ОК
php_extension	soap	рекомендуется установить и включить для наилучшей производительности		ОК
php_extension	ctype	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	zip	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	zlib	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	gd	необходимо установить и включить		ОК
php_extension	simplexml	необходимо установить и включить		ОК

Рисунок 4 - Процесс установки платформы электронного обучения Moodle

- **1С:Предприятие:** Установка платформы (учебная версия и версия для обучения программированию).

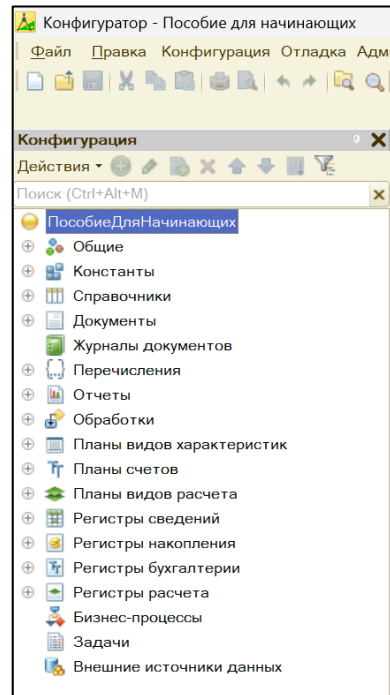


Рисунок 5 – Открыта 1С версия для обучения программированию

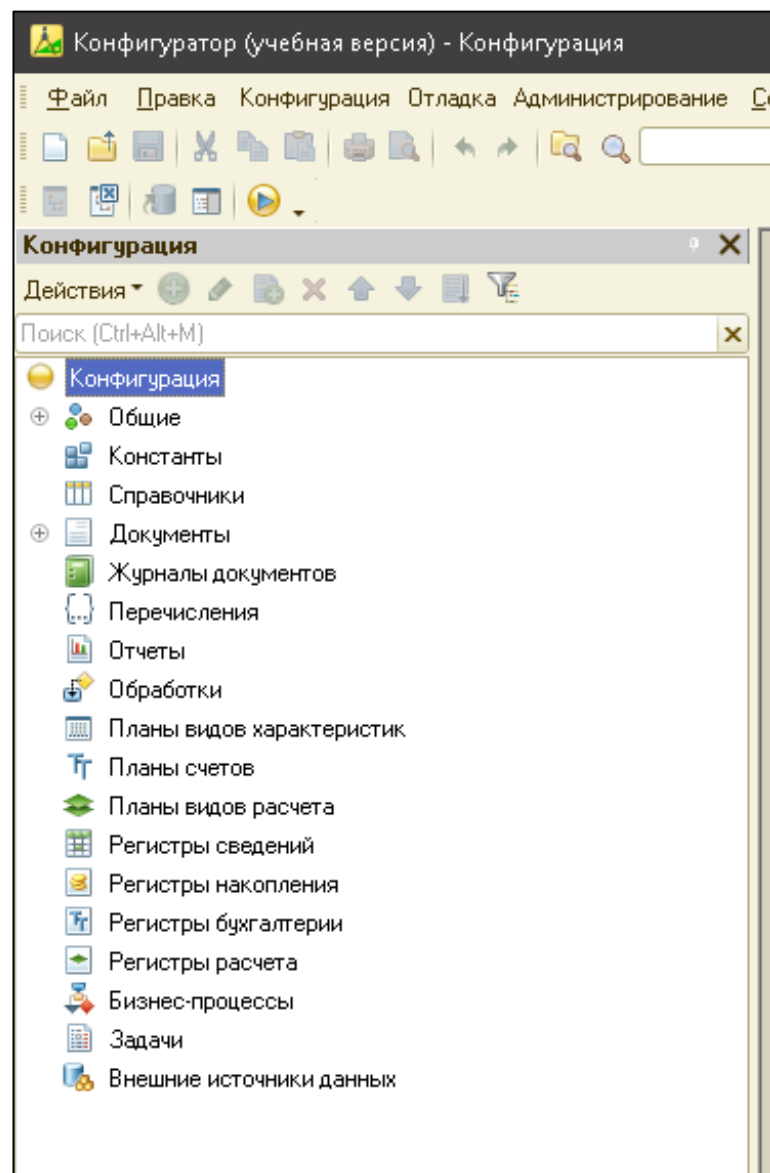


Рисунок 6 – 1С учебная версия

- **LibreHardwareMonitor:** Установка системы мониторинга аппаратных ресурсов.

Sensor	Value	Max
SHATOHA		
ASUS X7600PC		
11th Gen Intel Core i5-11300H		
Virtual Memory		
Total Memory		
Load		
Memory	66,5 %	66,6 %
Data		
Memory Used	10,4 GB	10,5 GB
Memory Available	5,2 GB	5,4 GB
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU		

Рисунок 7 – Главное окно просмотра

- **Антивирус Касперского:** Установка комплекса защиты для обеспечения безопасности файловой системы. 21

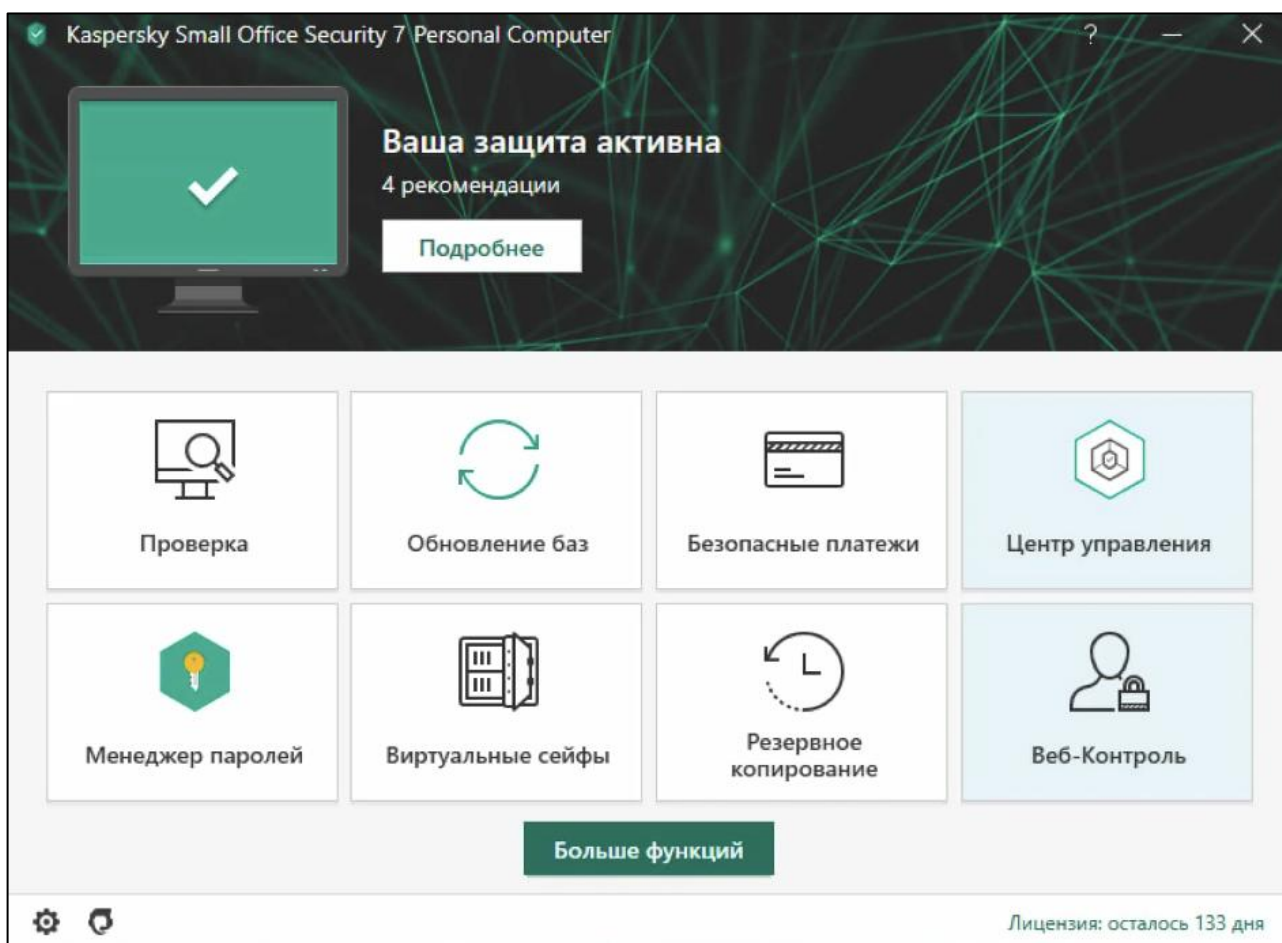


Рисунок 8 – Главное окно антивируса

4.2. Обосновать вариант конфигурации

- **Active Directory (AD DS):** Выбран для централизованного управления учётными записями и применения групповых политик в домене.
- **XAMPP:** Выбран как комплексное решение «всё в одном» для быстрого развертывания локального сервера и управления базами данных MariaDB, что важно для тестирования CMS и Moodle.
- **WordPress:** Выбран как гибкая CMS для развертывания портала.
- **Moodle:** Выбран для создания образовательной среды.
- **1С:Предприятие:** Выбрана учебная версия для освоения разработки и конфигурирования.
- **LibreHardwareMonitor:** Выбран для глубокого анализа аппаратной телеметрии виртуальной машины.

- **Антивирус Касперского:** Выбран для обеспечения целостности файлов и защиты от угроз на серверной ОС.

4.3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Создан локальный пользователь 1C_User с правами «Чтение и выполнение», «Запись», «Изменение» только в рабочей директории 1С. Это исключает вмешательство в системные файлы и настройки XAMPP.

Имя	Полное имя	Описание
 1C_Пользов...	Данил	Учетная запись для 1С:Предпри...
 DefaultAcco...		Учетная запись пользователя, у...
 WDAGUtility...		Учетная запись пользователя, к...
 Администр...		Встроенная учетная запись адм...
 Гость		Встроенная учетная запись для ...

Рисунок 9 – Добавлен новый пользователь «1С_Пользователь»

4.4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

Обеспечена полная логическая совместимость:

- XAMPP работает как отдельный сервис, не конфликтуя с системными службами Windows
- 1С использует MS SQL Server Express, выделенный порт
- Active Directory интегрирована с DNS
- Антивирус Касперского работает в фоновом режиме, не блокируя работу прикладного ПО
- Все службы запущены под доменными сервисными аккаунтами

Отсутствие ошибок подтверждено проверкой в «Просмотре событий» Windows.

4.5. Проконтролировать качество функционирования ПО

Проведена комплексная проверка систем:

- Доступность доменных служб AD (команда dcdiag)
- Запуск панели управления XAMPP (Apache и MySQL активны)
- Запуск WordPress и Moodle через браузер (локальный доступ)

- Инициализация и вход в 1С:Предприятие
- Корректность сбора данных LibreHardwareMonitor
- Работоспособность антивируса Касперского (активны все компоненты защиты)

ASUS X7600PC

11th Gen Intel Core i5-11300H

Virtual Memory

Total Memory

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

Voltages

GPU Core Voltage0,650 V0,656 V

Powers

GPU Package9,9 W752,7 W

Clocks

Temperatures

GPU Core47,0 °C47,0 °C

GPU Hot Spot54,6 °C54,6 °C

Load

GPU Core0,0 %0,0 %

GPU Memory Controller0,0 %0,0 %

GPU Video Engine0,0 %0,0 %

GPU Memory3,2 %3,2 %

GPU Bus0,0 %0,0 %

D3D 3D0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D Optical Flow Accelerator 00,0 %0,0 %

D3D Security0,0 %0,0 %

D3D Video Decode0,0 %0,0 %

D3D Video Encode0,0 %0,0 %

D3D VR0,0 %0,0 %

Data

Throughput

GPU PCIe Rx147,8 MB/s155,9 MB/s

GPU PCIe Tx3,5 MB/s4,0 MB/s

Intel(R) Iris(R) Xe Graphics

Powers

GPU Power0,0 W4,5 W

Load

D3D0,0 %0,0 %

D3D0,0 %0,0 %

D3D0,0 %0,0 %

D3D0,0 %0,0 %

D3D0,0 %0,0 %

D3D 3D0,8 %73,0 %

D3D Copy0,0 %0,0 %

D3D GDI Render0,0 %0,0 %

D3D Overlay0,0 %0,0 %

D3D Video Decode0,0 %0,0 %

D3D Video Decode0,0 %0,0 %

D3D Video Processing0,0 %0,0 %

D3D Video Processing0,0 %0,0 %

Data

D3D Shared Memory Used2092,5 MB2103,1 MB

D3D Shared Memory Free5935,8 MB6026,0 MB

D3D Shared Memory Total8031,4 MB8031,4 MB

Рисунок 10 - Проверка нагруженности системы

4.6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Анализ показал, что аппаратная платформа виртуальной машины (4 vCPU, 8 ГБ RAM, SS D-диск) полностью соответствует требованиям установленного ПО:

- SSD-накопитель обеспечивает высокую скорость индексации баз данных
- Запас ресурсов позволяет комфортно запускать все сервисы без задержек
- Сетевое подключение стабильно (1 Гбит/с)

4.7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

1. **Использование скриптов PowerShell** для автоматизации резервного копирования баз данных (через инструменты XAMPP и встроенные средства Windows Server)
2. **SSO через Active Directory** для всех систем (Moodle, WordPress, 1C) — единый вход по доменным учётным записям
3. **Настройка архивирования логов LibreHardwareMonitor** для прогнозирования аппаратных неисправностей
4. **Интеграция Moodle с 1C** (выгрузка оценок и данных пользователей)

4.8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Для версионного хранения конфигураций настроен локальный **Git-сервер (Gitea)**.

В репозиторий сохранены:

- Выгрузка базы данных 1C (файл .dt)
- Конфигурационные файлы Moodle (config.php)
- Файлы настроек Apache и MySQL (экспортированные через XAMPP)
- PowerShell-скрипты для настройки Active Directory и автоматизации бэкапов
- Сравнительные отчёты производительности

Это позволяет осуществить откат системы к эталонным параметрам при сбоях.

4.9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

- **Дискреционное управление доступом:** Настройка прав NTFS для ограничения доступа к папкам через группы AD.
- **Антивирусная защита:** Использование комплекса «Антивирус Касперского» для постоянного мониторинга процессов.
- **Изоляция:** Разграничение сред разработки и веб-серверов от системных файлов ОС.
- **Контроль целостности:** Регулярная проверка ПО на наличие несанкционированных изменений.
- **Брандмауэр Windows:** Настроены правила, разрешающие только RDP, HTTP (80), HTTPS (443), порты 1C и SQL.

4.10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

1. **Настройка прав доступа NTFS** для пользователя 1C_User (назначены права «Изменение», «Запись», «Чтение и выполнение» только в рабочей директории)
2. **Установлен антивирус Касперского**, обеспечивающий фоновую защиту системы и проверку файлов при попытках их запуска или модификации
3. **Настроены групповые политики Active Directory** (запрет использования съёмных USB-носителей, ограничение на установку ПО)
4. **Включён аудит входа** в системы для отслеживания несанкционированных попыток доступа

4.11. Тестирование программного обеспечения

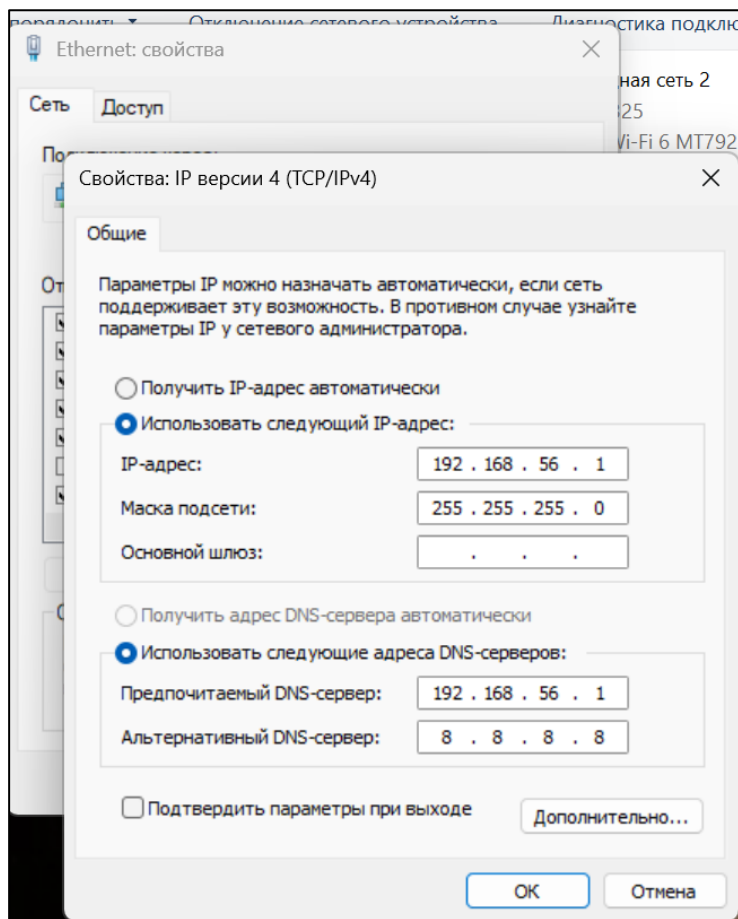


Рисунок 11 - Успешное подключение к серверу AD

Жданов Данил Константинович

Группа: 23П-1

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа: Калинин Арсений
Олегович

Руководитель практики от организации: Кузнецова Елизавета
Сергеевна

Организация: ООО «Мастер Софт Сервис», г. Киров

Сайт создан в рамках производственной практики ПМ.04.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.

© 2026 Все права защищены

Рисунок 12 - Сайт созданный на WordPress

5. Руководство оператора

1. Назначение программы

XAMPP Control Panel — это графическая утилита для управления локальным веб-сервером, которая упрощает запуск, остановку и мониторинг основных веб-служб в среде Windows. Комплекс предоставляет удобный интерфейс для работы с сервером Apache, базами данных MySQL/MariaDB и языком программирования PHP.

С помощью данной программы специалист может разворачивать и отлаживать веб-проекты (например, WordPress или Moodle) без необходимости вручную прописывать команды в консоли. Кроме того, панель обеспечивает наглядный контроль за состоянием всех запущенных процессов в реальном времени.

В период производственной практики в ООО «Мастер Софт Сервис» XAMPP применялся для запуска внутреннего портала на CMS WordPress и системы дистанционного обучения Moodle.

2. Условия выполнения программы

Для стабильной работы XAMPP необходимо соблюдение следующих требований:

- **Операционная система:** Windows 10, Windows 11 или Windows Server (с правами локального администратора)
- **Свободные сетевые порты:**
 - 80 и 443 — для Apache (допускается использование 8080 при конфликте с IIS)
 - 3306 — для MySQL/MariaDB
- **Каталог установки:** рекомендуется размещать в корне диска C:\xampp, чтобы избежать проблем с правами доступа

Перед первым запуском следует убедиться, что другие веб-серверы (например, IIS) или СУБД не занимают указанные порты, иначе возможны ошибки при старте компонентов.

3. Выполнение программы

3.1. Запуск XAMPP Control Panel

1. Перейдите в папку C:\xampp
2. Найдите исполняемый файл xampp-control.exe
3. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора»

Важно: если запустить программу без прав администратора, некоторые модули могут работать некорректно.

3.2. Запуск и остановка служб

Главное окно программы содержит список доступных модулей:

- **Apache** — веб-сервер
- **MySQL** — сервер баз данных

Чтобы запустить модуль:

- Нажмите кнопку **Start** напротив нужного компонента
- При успешном старте индикатор в колонке **Module** станет зелёным
- В полях **PID** и **Port(s)** появятся идентификатор процесса и номер порта

Чтобы остановить модуль:

- Нажмите кнопку **Stop** — процесс завершится корректно

3.3. Настройка конфигурации

- Кнопка **Config** рядом с каждым модулем открывает доступ к его основным настройкам:
 - httpd.conf — параметры Apache (порты, пути к сайтам)
 - php.ini — настройки PHP (максимальный размер загружаемых файлов, лимиты времени)
 - my.ini — параметры MySQL

Любые изменения в конфигурационных файлах вступают в силу только после перезапуска соответствующего модуля.

3.4. Управление базами данных

- Кнопка **Admin** напротив модуля MySQL открывает в браузере веб-интерфейс **phpMyAdmin**
- С его помощью можно:
 - Создавать и удалять базы данных

- Экспортировать и импортировать дампы (резервные копии)
- Управлять учётными записями пользователей
- Выполнять SQL-запросы вручную

3.5. Мониторинг и диагностика

- В нижней части окна расположена панель с журналом событий (логи)
- Там отображается:
 - Время запуска и остановки служб
 - Сообщения об ошибках (например, занятость порта)
 - Предупреждения о недостатке прав доступа
- Кнопка **Logs** открывает файлы протоколов для более детального анализа неполадок

3.6. Завершение работы

Чтобы избежать потери данных, следуйте инструкции:

1. Остановите каждый запущенный модуль кнопкой **Stop** (Apache и MySQL)
2. Дождитесь, пока все индикаторы станут красными
3. Закройте программу кнопкой **Quit**

4. Сообщения оператора

Таблица 2 - Сообщения оператора

Тип сообщения	Цвет	Значение	Действие оператора
Информационное	Чёрный	Текущий статус операций	Отслеживание, подтверждение запуска
Предупреждение	Жёлтый	Незначительные сбои	Просмотреть логи, при необходимости вмешаться
Критическая ошибка	Красный	Серьёзный отказ (порт занят, недостаточно прав)	Завершить конфликтующий процесс или изменить настройки

Типичные ошибки и способы их устранения

Таблица 3 - Типичные ошибки и способы их устранения

Ошибка	Причина	Решение
Error: Apache shutdown unexpectedly	Порт 80 занят (например, IIS)	В файле httpd.conf сменить порт с 80 на 8080
Error: MySQL shutdown unexpectedly	Порт 3306 занят или повреждены данные	Остановить службу MySQL, перезапустить XAMPP с правами администратора
Insufficient permissions	Недостаточно прав доступа	Запускать XAMPP только от имени администратора
phpMyAdmin не открывается	Apache не запущен или ошибка в настройках	Запустить Apache, проверить корректность порта в адресной строке браузера

6. Заключение

За время прохождения производственной практики в ООО «Мастер Софт Сервис» (г. Киров) под руководством Кузнецовой Елены Сергеевны были выполнены работы по развёртыванию, настройке и сопровождению программного обеспечения на базе Windows Server и личного компьютера практиканта.

Анализ существующей инфраструктуры позволил выбрать оптимальную конфигурацию на основе стека XAMPP (Apache + MySQL + PHP), которая обеспечила стабильную работу веб-служб и баз данных для тестирования CMS WordPress и системы электронного обучения Moodle.

В ходе практики решены следующие задачи:

1. Установка и настройка среды XAMPP (веб-сервер Apache, СУБД MySQL/MariaDB, PHP) с устранением конфликта портов (замена порта Apache с 80 на 8080).
2. Развёртывание CMS WordPress и создание сайта-визитки, содержащего информацию о прохождении практики, руководителях и организации.
3. Настройка резервного копирования конфигураций и дампов баз данных через phpMyAdmin и средствами файловой системы.
4. Организация системы безопасности: разграничение прав доступа через NTFS для папки C:\xampp\htdocs и подключение антивирусного мониторинга.
5. Сохранение конфигураций в системе контроля версий Git (репозиторий с файлами wp-config.php и дампами БД).
6. Разработка регламента мониторинга работы сервисов через панель XAMPP Control Panel и системные журналы событий.

Все задачи, предусмотренные программой практики по ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, выполнены в полном объёме. Полученные компетенции могут быть использованы при администрировании веб-серверов и поддержке корпоративных информационных систем.

Приложения

Ссылка на репозиторий проекта (GitHub): https://github.com/Hate-Every/PM04_Proizv